

基于高斯伪谱法的二级助推战术火箭 多阶段轨迹优化

刘超越, 张成

(北京理工大学 宇航学院, 北京 100081)

摘要: 针对二级助推战术火箭在多种约束下的高精度轨迹优化问题, 提出了一种基于高斯伪谱法(GPM)的多阶段轨迹优化方法。针对二级发动机的工作特点, 将全弹道划分为发射段、爬升段、续航段和制导攻击段4个阶段。为了提高禁飞区或敌方火力覆盖区附近的优化轨迹精确度, 引入准接触点概念, 将全弹道进一步进行阶段细分, 并以连接点确保相邻阶段的顺利连接。利用GPM将轨迹规划问题转化为非线性规划问题进行求解。为了进一步提高计算效率、降低初值设置的难度, 设计了基于初值生成器的迭代策略, 实现了二级助推战术火箭多阶段轨迹优化。充分考虑飞行器各阶段飞行特点和约束, 通过数值算例表明了该方法的优点。仿真结果表明, 所提优化方法求解效率高, 能够得到可行的最佳轨迹。

关键词: 战术火箭; 多阶段轨迹优化; 高斯伪谱法; 准接触点; 复杂约束; 迭代策略

中图分类号: TJ413⁺.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-1093(2019)02-0292-11

DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.02.009

Multi-stage Trajectory Optimization of Tactical Two-stage Booster Rocket Based on Gauss Pseudospectral Method

LIU Chaoyue, ZHANG Cheng

(School of Aerospace Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: A multi-stage trajectory optimization method based on Gauss pseudospectral method (GPM) is proposed for optimizing the high-precision trajectory of tactical two-stage booster rockets under multiple constraints. According to the operating characteristic of the two-stage engine, the entire trajectory is divided into four flight phases, such as launching, climb, endurance and attack. In order to improve the accuracy of optimization trajectory near the no-fly zone and enemy fire coverage, the conception of quasi-contact point is introduced, and the trajectory is further subdivided. The connection points are used to ensure the smooth connection between adjacent phases. GPM is used to transform the trajectory optimization problem into a nonlinear programming problem. In order to further improve the computational efficiency and reduce the difficulty of setting the initial value, an iterative strategy based on the initial value generator is designed to achieve the optimization of multi-stage trajectory. Full consideration is given to the various flight characteristics and constraints of rocket in each phase, and the numerical examples are used to demonstrate the merits of the proposed algorithm. The simulated results show that the proposed al-

收稿日期: 2018-04-19

基金项目: 国家自然科学基金项目(11532002)

作者简介: 刘超越(1992—), 男, 博士研究生。E-mail: 3120160055@bit.edu.cn

通信作者: 张成(1973—), 男, 研究员, 博士生导师。E-mail: zhangcheng@bit.edu.cn

gorithm has high effectiveness and can get the feasible optimal trajectory.

Keywords: tactical rocket; multi-stage trajectory optimization; Gauss pseudospectral method; quasi-contact point; complex constraint; iterative strategy

0 引言

飞行器多阶段轨迹规划可以实现飞行器在不同飞行环境、不同飞行要求下的飞行状态切换。在多阶段轨迹规划方面,航天工程中有许多应用研究,如商用飞机飞行规划问题^[1-3]、航向辅助轨道转移问题^[4]等。然而,多阶段轨迹规划在导弹弹道优化问题中的应用数量有限。文献[5-6]对炮射滑翔制导导弹进行了多阶段轨迹规划,将整个弹道轨迹划分为4个相互连接的飞行阶段,利用高斯伪谱法(GPM)将轨迹规划问题转化为非线性规划问题,实现了相应的飞行任务。

二级助推战术火箭与炮射滑翔制导导弹相比,具有速度快、突袭性好、射程远等优点。根据其作战任务,发射前必须确定一些关键变量^[7-8],包括二级助推发动机的点火时间、制导启动时间、制导阶段的控制等。这些变量对弹道性能有很大影响,如射程、攻击速度、攻击角度等。

上述关键变量的确定过程可以看作是一个终端时刻自由、终端状态固定且带有路径约束的多阶段、非线性最优控制问题。求解最优控制问题的数值方法很多,一般分为间接法和直接法^[9]。间接法将最优控制问题转换为 Hamilton 边值问题,通过数值方法求解,存在收敛域小、难以估计共轭变量初值等不足,且二级助推战术火箭轨迹优化问题存在多个路径约束,使间接法的推导过程十分复杂。直接法采用参数化方法,将连续空间的最优控制问题求解转化为非线性规划(NLP)问题,通过数值求解 NLP 问题获得最优解。由于直接法克服了间接法的诸多不足,目前在飞行器轨迹优化领域得到了更广泛应用^[10]。

本文研究的 GPM 是直接法的一种,它采用全局插值多项式在一系列勒让德-高斯(LG)点上近似状态变量和控制变量。与一般的配点法相比,GPM 能够以较少节点获得较高的求解精度,同时,根据 GPM 共轭变量映射定理^[11-13],采用 GPM 转化得到 NLP 问题的库恩-塔克条件(KKT)与原最优控制问题1阶最优必要条件的离散形式具有一致性。因此,GPM 因其高效、快速收敛和避免显式数值积分等优点,在求解最优控制问题方面得到了广泛应

用^[14-15]。

文献[16]研究了 GPM 在二级助推导弹多阶段轨迹规划问题中的应用,得到了最大纵向航程和最大横向航程两种最优轨迹,但二级助推发动机的点火时间、制导启动时间以及初始弹道倾角并不能根据飞行任务而改变,无法很好地利用二级助推导弹的优势,对不同的飞行任务适应性也相对较弱。文献[17]研究了二级助推导弹的多阶段轨迹规划问题,并确定了二级助推发动机的点火时间、制导启动时间等关键变量,但其研究仅在纵向平面内进行,无法进一步考虑导弹攻击目标过程中对禁飞区等战场环境约束区的规避情况。

为了较好地模拟导弹飞行过程中的真实飞行环境,需要考虑飞行过程中的协同禁飞区、敌方火力覆盖区等战场环境约束。然而,使用 GPM 解决复杂约束下的多阶段轨迹规划问题时,出现以下困难:1) 在区间内部,离散节点的分布相对较稀疏,使得规划轨迹在战场环境约束区附近精度较低,从而降低了高精度轨迹的求解效率;2) 不正确的初值猜测可能导致最优解局部收敛甚至发散。针对以上两个问题,本文提出了基于准接触点的制导攻击段分段策略,以提高规划轨迹在战场环境约束区的求解精度和求解效率。同时,提出了基于初值生成器的迭代策略,以提高最优解的收敛速度和可行性。

本文以二级助推战术火箭为研究对象,建立战术火箭对地攻击的数学模型,将其描述为带有路径约束的多阶段最优控制问题;利用 GPM 将该最优控制问题的变量进行离散化;结合基于准接触点的制导攻击段分段策略对弹道进一步分段;利用基于初值生成器的迭代策略,求解战场环境约束等多种约束条件下二级助推战术火箭的多阶段轨迹优化问题,同时确定二级助推发动机的点火时间、制导启动时间、初始弹道倾角、制导阶段的控制等关键变量。

1 二级助推战术火箭对地攻击数学模型

1.1 战术火箭3自由度质点运动学模型

在战术火箭对地攻击任务中,战术火箭的运动主要以航迹控制为主,因此采用三维空间的3自由

度质点模型即可满足要求。

战术火箭在地面坐标系下的质点运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{v} &= \frac{1}{m}(P \cos \alpha \cos \beta - F_x - mg \sin \theta), \\ \dot{\theta} &= \frac{1}{mv}(P \sin \alpha + F_y - mg \cos \theta), \\ \dot{\psi}_v &= -\frac{1}{mv \cos \theta}(P \cos \alpha \sin \beta + F_z), \\ \dot{x} &= v \cos \theta \cos \psi_v, \\ \dot{y} &= v \sin \theta, \\ \dot{z} &= -v \cos \theta \sin \psi_v, \\ \dot{m} &= -\eta,\end{aligned}\quad (1)$$

式中: (x, y, z) 为战术火箭在地面坐标系中的位置坐标; v 为战术火箭的飞行速度; θ 为弹道倾角; ψ_v 为弹道偏角; m 为战术火箭质量; P 为发动机推力; F_x 为阻力; F_y 为升力; F_z 为侧向力; η 为燃料的质量秒流量; α 为攻角; β 为侧滑角。定义状态向量 $\mathbf{x} = [v, \theta, \psi_v, x, y, z, m]^T$, 控制向量 $\mathbf{u} = [\alpha, \beta]^T$ 。

战术火箭在飞行过程中受到的空气阻力、升力和侧向力的计算公式为

$$\begin{cases} F_x = 0.5 \rho v^2 S C_d, \\ F_y = 0.5 \rho v^2 S C_l, \\ F_z = 0.5 \rho v^2 S C_c, \end{cases}\quad (2)$$

式中: $0.5 \rho v^2$ 为动压; ρ 为大气密度; S 为战术火箭参考横截面积; C_d 、 C_l 和 C_c 分别为阻力系数、升力系数和侧向力系数, 三者均为攻角、侧滑角和马赫数的函数。

气动数据的拟合效果会对飞行轨迹设计产生重要影响。对于战术火箭, 阻力系数可看作是关于 α 和 β 的二次函数, 升力系数可看作是关于 α 的线性函数, 侧向力系数可看作是关于 β 的线性函数。将本文中战术火箭的气动数据拟合, 得到的拟合结果为

$$\begin{cases} C_d = (a_1 Ma + a_2)(\alpha^2 + \beta^2) + a_3, \\ C_l = (b_1 Ma + b_2)\alpha, \\ C_c = (c_1 Ma + c_2)\beta, \end{cases}\quad (3)$$

式中: Ma 为马赫数; $a_1 = -0.1088$, $a_2 = 10.7400$, $a_3 = 0.2171$; $b_1 = -0.9855$, $b_2 = 10.0400$; $c_1 = -0.9855$, $c_2 = 10.0400$ 。

战术火箭在大气层内飞行, 将标准大气密度 ρ 、声速 c 进行精确拟合:

$$\begin{cases} \rho = 1.225 \exp(-y/7201), \\ c = 20.05 \sqrt{T}, \end{cases}\quad (4)$$

式中: T 为大气温度, $T = 292.6 - 0.01039y + 4.497 \times$

$$10^{-7}y^2 - 6.639 \times 10^{-12}y^3.$$

1.2 弹道阶段的划分

二级助推战术火箭的飞行过程可以分为 4 个阶段: 发射段、爬升段、续航段和制导攻击段, 如图 1 所示。在不同的飞行阶段, 飞行参数以及运动学模型有所不同。每个阶段的具体表述如下:

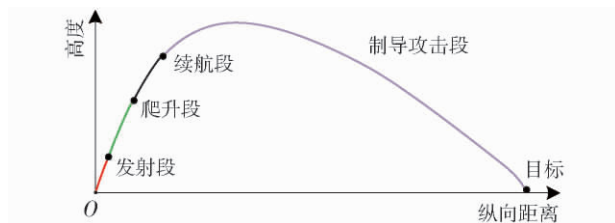


图 1 弹道分段

Fig. 1 Division of trajectory

1) 发射段: 始于发射点, 结束于 1 级发动机的关机点, 为无控飞行状态。1 级发动机可为战术火箭在飞行初期提供较高的飞行速度。发射段时长固定, 为 1 级发动机的工作时间, 设为 $[t_0, t_1]$ 。

2) 爬升段: 始于 1 级发动机的关机点, 结束于 2 级发动机的点火点。1 级发动机工作结束后, 火箭进入爬升段, 继续以无控飞行状态爬升。爬升段连接发射段与续航段, 目的是将战术火箭续航段的开始时刻调整至最佳时机。因此, 爬升段的工作时间不固定, 设为 $[t_1, t_2]$ 。

3) 续航段: 始于 2 级发动机的点火点, 结束于 2 级发动机的关机点, 为无控飞行状态。在续航段, 2 级发动机工作将战术火箭姿态和速度调整至最佳状态, 为适应战场环境、攻击目标做好充分准备。续航段时长固定, 为 2 级发动机的工作时间, 设为 $[t_2, t_3]$ 。

4) 制导攻击段: 始于 2 级发动机的关机点, 结束于目标点。在制导攻击段, 战术火箭通过舵的控制, 不断修正飞行路径, 在满足复杂战场约束情况下, 精确攻击目标。制导攻击段的工作时间不固定, 设为 $[t_3, t_4]$ 。

1.3 约束条件

战术火箭的对地攻击轨迹需要满足下列约束条件:

1.3.1 边值约束

1.3.1.1 初值约束

$$\begin{cases} v(t_0) = v_0, \\ \theta_{\min} < \theta(t_0) < \theta_{\max}, \\ \psi_v(t_0) = 0^\circ, \\ m(t_0) = m_0, \end{cases} \begin{cases} x(t_0) = x_0, \\ y(t_0) = y_0, \\ z(t_0) = z_0, \end{cases}\quad (5)$$

式中: t_0 为发射时刻; (x_0, y_0, z_0) 为发射点坐标; $\theta(t_0)$ 为初始弹道倾角, 是轨迹优化问题中的离散变量, 需要根据不同的任务确定最优值。

1.3.1.2 终端约束

为了保证战术火箭的杀伤效能, 需要战术火箭攻击目标时具有较高的速度与较大的落角, 因此轨迹优化问题的终端约束为

$$\begin{cases} v(t_f) \geq v_{\min}, \\ |\theta(t_f)| \geq \theta_{\min}, \\ x(t_f) = x_t, \\ y(t_f) = 0, \\ z(t_f) = z_t, \end{cases} \quad (6)$$

式中: t_f 为终端时刻; $v_{\min}$ 和 $\theta_{\min}$ 分别为终端最小攻击速度和最小落角; $(x_t, 0, y_t)$ 为目标坐标。

1.3.2 多阶段约束

由于在整个弹道的不同阶段, 战术火箭的工作情况不同, 需要施加不同约束。另外, 战术火箭质量随着1级发动机及2级发动机的工作发生变化。

1) 发射段

$$\begin{cases} P = P_1, \\ \eta = \eta_1, \\ \alpha^2 + \beta^2 = 0; \end{cases} \quad (7)$$

2) 爬升段

$$\begin{cases} P = 0, \\ \eta = 0, \\ \alpha^2 + \beta^2 = 0; \end{cases} \quad (8)$$

3) 续航段

$$\begin{cases} P = P_2, \\ \eta = \eta_2, \\ \alpha^2 + \beta^2 = 0; \end{cases} \quad (9)$$

4) 制导攻击段

$$\begin{cases} P = 0, \\ \eta = 0, \\ \alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}, \\ \beta_{\min} \leq \beta \leq \beta_{\max}. \end{cases} \quad (10)$$

式中: P_1 、 η_1 和 P_2 、 η_2 分别为1级发动机和2级发动机的推力、质量秒流量; $\alpha_{\max}$ 和 $\alpha_{\min}$ 分别为攻角可行域的上限和下限; $\beta_{\max}$ 和 $\beta_{\min}$ 分别为侧滑角可行域的上限和下限。

1.3.3 战场环境约束

战术火箭在攻击目标过程中, 需要规避协同禁飞区和敌方火力覆盖区等战场环境约束区域^[18], 提高战术火箭的生存能力和攻击目标的有效性。

对于协同禁飞区, 其上方很大高度范围之内战术火箭都是无法穿越的, 因此本文采用无限高的圆柱体模型, 所规划的轨迹不能与该圆柱相交。约束条件式为

$$\| (x(t) - x_{nf,i}, z(t) - z_{nf,i}) \|_2 \geq r_{nf,i}, \quad i = 1, 2, \dots, N_{nf}, \quad (11)$$

式中: $\| \cdot \|_2$ 为两点之间的距离; $(x_{nf,i}, 0, z_{nf,i})$ 和 $r_{nf,i}$ 分别为第 i 个协同禁飞区的中心坐标及半径。

敌方火力覆盖区的作用范围可近似看作半球, 因此相应的约束条件式为

$$\| (x(t) - x_{fc,i}, y(t) - y_{fc,i}, z(t) - z_{fc,i}) \|_2 \geq r_{fc,i}, \quad i = 1, 2, \dots, N_{fc}, \quad (12)$$

式中: $(x_{fc,i}, y_{fc,i}, z_{fc,i})$ 和 $r_{fc,i}$ 分别为第 i 个敌方火力覆盖区的中心坐标及半径。

1.3.4 过载约束

为了确保战术火箭飞行过程中的结构安全, 需要考虑过载约束:

$$\begin{cases} n_1 = \frac{v \dot{\theta}}{g}, \\ n_{\min} \leq n_1 \leq n_{\max}, \end{cases} \quad (13)$$

式中: n_1 为过载; $n_{\max}$ 和 $n_{\min}$ 分别为过载约束的上限和下限。

1.3.5 内点约束

在多阶段的轨迹规划问题中, 需要确保每一阶段和下一阶段的时间、状态等是紧密连接的。因此, 需要在阶段边界上施加强制连接条件, 即

$$\begin{cases} \mathbf{x}(t_1^-) = \mathbf{x}(t_1^+), \\ \vdots \\ \mathbf{x}(t_k^-) = \mathbf{x}(t_k^+), \\ \vdots \\ \mathbf{x}(t_{K-1}^-) = \mathbf{x}(t_{K-1}^+), \\ t_0 < t_1 < \dots < t_K, \\ t_{P_1} = t_1 - t_0, \\ t_{P_2} = t_3 - t_2, \end{cases} \quad (14)$$

式中: $k(k = 1, 2, \dots, K)$ 为阶段数; K 为所有阶段的个数; t_{P_1} 和 t_{P_2} 分别为1级发动机和2级发动机的工作时间。

1.4 目标函数

考虑到战术火箭执行攻击目标任务时兼备时间较短和控制量较省的性能, 目标函数由两部分构成:

1) 总飞行时间的最小化; 2) 飞行过程中控制量的最小化。本文中, 控制量是指攻角和侧滑角, 为了使积分项处于相同的数量级, 对攻角和侧滑角进行归一

化处理。因此,目标函数可以描述为

$$J = \int_{t_0}^{t_f} \left\{ 1 + \lambda \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha_{\max}} \right)^2 + \left(\frac{\beta}{\beta_{\max}} \right)^2 \right] \right\} dt, \quad (15)$$

式中: λ 为调整总飞行时间和总控制量在目标函数中所占权重的权重因子。

1.5 最优控制问题框架

将轨迹规划问题转化为最优控制问题: 寻找控制变量 $\mathbf{u} = [\alpha, \beta]^T$, 最小化积分型性能指标:

$$\min_{\mathbf{u}(t)} J = \int_{t_0}^{t_f} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) dt, \quad (16)$$

式中: $\mathbf{x} = [v, \theta, \psi_v, x, y, z, m]^T \in \mathbf{R}^7$ 为状态变量; $t \in [t_0, t_f]$, 终端时间 t_f 自由; L 为目标函数(15)式的被积函数。满足如下运动学微分方程约束(见(1)式):

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t]. \quad (17)$$

边界条件(见(5)式和(6)式):

$$\mathbf{B}_{\min} \leq \mathbf{B}(\mathbf{x}(t_0), \mathbf{x}(t_f), t_0, t_f) \leq \mathbf{B}_{\max}, \quad (18)$$

式中: $\mathbf{B}$ 为边界约束的简化形式; 约束的上限和下限符号分别为 $\mathbf{B}_{\max}$ 和 $\mathbf{B}_{\min}$ 。路径约束(见(11)式~(13)式):

$$\mathbf{C}_{\min} \leq \mathbf{C}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), P, \eta) \leq \mathbf{C}_{\max}, \quad (19)$$

式中: $\mathbf{C}$ 为路径约束的简化形式; 约束的上限和下限符号分别为 $\mathbf{C}_{\max}$ 和 $\mathbf{C}_{\min}$ 。

2 多阶段最优控制问题离散化

GPM 将最优控制问题的状态变量和控制变量在一系列 LG 点上离散, 并以离散点为节点构造拉格朗日插值多项式来逼近状态变量和控制变量。通过对全局插值多项式求导来近似状态变量对时间的导数, 从而将微分方程约束转换为一组代数约束。性能指标中的积分项由高斯积分计算。终端状态由初始状态加右端函数在整个过程的积分获得。经上述变换, 可将最优控制问题转化为具有一系列代数约束的 NLP^[19-20]。

2.1 时域变换

在前边介绍的多阶段轨迹优化问题中, 时间间隔 $t \in [t_0, t_f]$ 被划分成 K 个阶段 $S_k = [t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, 2, \dots, K$ 。采用 GPM 计算最优控制问题时, 需要通过(20)式将每段时间区间转换到 $[-1, 1]$:

$$\tau = \frac{2t - (t_{k-1} + t_k)}{t_{k-1} - t_k}. \quad (20)$$

2.2 状态变量与控制变量的插值近似

GPM 需要在一系列离散点对状态变量和控制变量进行全局插值多项式逼近。在 S_k 中, 采用拉

格朗日插值多项式作为基函数来近似状态变量和控制变量:

$$\mathbf{x}^{(k)}(\tau) \approx \mathbf{X}^{(k)}(\tau) = \sum_{j=0}^{N_k} \mathbf{x}_j^{(k)} l_j^{(k)}(\tau), \quad (21)$$

$$\mathbf{u}^{(k)}(\tau) \approx \mathbf{U}^{(k)}(\tau) = \sum_{j=1}^{N_k} \mathbf{u}_j^{(k)} l_j^{(k)}(\tau),$$

$$l_j^{(k)}(\tau) = \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq j}}^{N_k} \frac{\tau - \tau_l}{\tau_j - \tau_l}, \quad (22)$$

式中: N_k 为第 k 阶段的 LG 点个数; $\mathbf{x}_j^{(k)}$ 为 LG 点处状态量的值; $\mathbf{u}_j^{(k)}$ 为 LG 点处控制量的值; $l_j^{(k)}(\tau)$ 为拉格朗日插值基函数。

2.3 微分方程的约束转换为代数约束

对全局插值多项式(21)式微分后, 代入运动学微分方程(17)式中, 并在 LG 点上离散, 可得

$$\sum_{j=0}^{N_k} \mathbf{x}_j^{(k)} D_{ij}^{(k)} - \left(\frac{t_k - t_{k-1}}{2} \right) f_i^{(k)} = 0, \quad (23)$$

式中: $i = 1, \dots, N_k$; $D_{ij}^{(k)} = \dot{l}_j^{(k)}(\tau_i)$, $\dot{l}_j^{(k)}(\tau_i)$ 为拉格朗日基函数的导数; $f_i^{(k)} \equiv f[\mathbf{x}_i^{(k)}, \mathbf{u}_i^{(k)}, \tau_i^{(k)}; t_0, t_f]$; $\mathbf{x}_j^{(k)} \equiv \mathbf{x}^{(k)}(\tau_j)$ 。

2.4 约束条件离散化

边界约束(见(18)式)表示为

$$\mathbf{B}_{\min} \leq \mathbf{B}(\mathbf{x}_0^{(1)}, t_0, \mathbf{x}_{N_{k+1}}^{(K)}, t_K) \leq \mathbf{B}_{\max}, \quad (24)$$

在 LG 点对路径约束(见(19)式)进行离散化处理, 得

$$\mathbf{C}_{\min} \leq \mathbf{C}(\mathbf{x}_i^{(k)}, \mathbf{u}_i^{(k)}, P^{(k)}, \eta^{(k)}) \leq \mathbf{C}_{\max}, \quad (25)$$

则内点约束(14)式可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{N_{k+1}}^{(k)} = \mathbf{x}_0^{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, K-1, \\ t_0 < t_1 < \dots < t_K, \\ t_{p_1} = t_1 - t_0, \\ t_{p_2} = t_3 - t_2. \end{cases} \quad (26)$$

最后, 目标函数(16)式可用高斯求积公式进行离散化表示:

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^{N_k} \left(\frac{t_k - t_{k-1}}{2} \right) \omega_j^{(k)} L(\mathbf{x}_j^{(k)}, \mathbf{u}_j^{(k)}, \tau; t_{k-1}, t_k), \quad (27)$$

式中: $\omega_j^{(k)}$ 为高斯权重。

至此, 多阶段连续最优控制问题被转化为离散参数的 NLP 问题, 其标准形式为

$$\begin{cases} \min F(\mathbf{z}), \\ \text{s. t. } g_e(\mathbf{z}) \leq 0, e = 1, 2, \dots, p, \\ h_f(\mathbf{z}) = 0, f = 1, 2, \dots, q, \end{cases} \quad (28)$$

式中: $F(\mathbf{z})$ 为性能指标函数; $g_e(\mathbf{z})$ 为不等式约束; $h_f(\mathbf{z})$ 为等式约束; p, q 分别为不等式约束和等式

约束的个数; 决策向量 $\mathbf{z} = [(\mathbf{z}^{(1)})^T, (\mathbf{z}^{(2)})^T, \dots, (\mathbf{z}^{(k)})^T, \dots, (\mathbf{z}^{(K)})^T]^T$, 包括离散状态量、离散控制量、各阶段间的连接时刻和终端时刻,

$$\mathbf{z}^{(k)} = [(\mathbf{x}_0^{(k)})^T, \dots, (\mathbf{x}_{N_k}^{(k)})^T, (\mathbf{u}_1^{(k)})^T, \dots, (\mathbf{u}_{N_k}^{(k)})^T, t_k]^T. \quad (29)$$

由于 IPOPT 求解器采用内点算法, 可以处理具有大量等式和不等式约束的大规模稀疏非凸问题。为了解决 NLP, 本文采用开源的 NLP 求解器 IPOPT。

3 最优轨迹的求解策略

3.1 基于准接触点的制导攻击段分段策略

GPM 是将连续最优控制问题离散化后进而求解的数值方法, LG 点为勒让德多项式的根。由 LG 点的分布规律可知: 越靠近区间边界处 LG 点越密集; 在区间的内部则 LG 点相对稀疏。作为一种路径约束, 战场环境约束若处于规划轨迹的区间边界处, 则战场约束区附近的规划轨迹精确度较高; 战场环境约束若处于规划轨迹的区间内部, 则战场约束区附近的规划轨迹精确度会降低; 甚至, 当区间内部 LG 点密度较低时, 出现规划轨迹与禁飞区或敌方火力覆盖区相交的情况, 如图 2 所示。因此, 战场环境约束处于规划轨迹的区间内部时, 较难得到高精度的解。

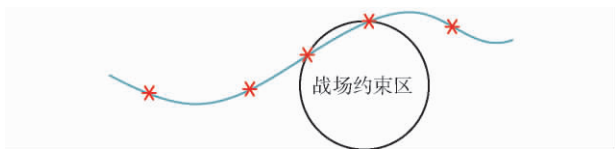


图2 轨迹与战场约束区相交

Fig. 2 Intersection between trajectory and battlefield constraint region

在本文所述战术火箭攻击目标的飞行过程中, 发射段、爬升段和续航段距离发射点比较近, 一般不会受到禁飞区、敌方火力覆盖区的干扰, 因此, 本文采用以准接触点为分段节点将制导攻击段进一步分段的策略^[21], 以提高战场约束区附近规划轨迹的精确度, 进而提高高精度最优轨迹的求解效率。

准接触点根据制导攻击阶段细分前预生成的规划轨迹来估计: 制导攻击阶段细分前, 选择较少的 LG 点快速解算得到最优轨迹, 则战场约束区的边界会被最优规划轨迹分成一个优弧和一个劣弧, 如

图 2 所示; 理论上, 为了满足快速攻击和较少控制量的要求, 最终高精度规划轨迹应沿战场约束区的边界飞行。显然, 准接触点应该选取于战场约束区边界圆的劣弧上。为了有利于产生更平滑的轨迹并且减轻对机动性的需求, 准接触点选取为劣弧中点。以准接触点为分段节点将制导攻击阶段进一步分段后, 战场约束区附近的轨迹与 LG 点分布情况如图 3 所示。

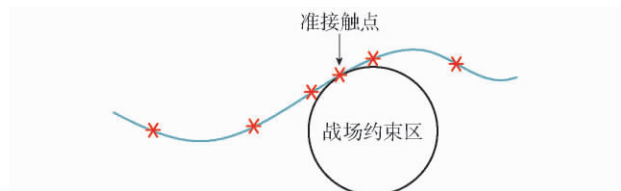


图3 采用制导攻击段分段策略时战场约束区附近轨迹

Fig. 3 Trajectory near battlefield constraint region for using the guided attacking segment subdivision strategy

3.2 基于初值生成器的迭代策略

在 GPM 实际应用中发现, 不恰当的初值可能使问题收敛到不可行解^[22-23]。针对这一问题, 本文提出了改进的最优轨迹求解策略, 即构造设计变量初值生成器, 利用 GPM 能以较少节点获得较高精度的优点, 提出如下多步迭代优化求解步骤:

步骤 1 对于未对制导攻击段进行阶段细分前的轨迹规划问题, 先在 4 个飞行阶段采用较少的离散点, 快速计算近似的最优轨迹和控制变量。

步骤 2 利用 3.1 节所述准接触点选取方法, 根据步骤 1 求出的最优轨迹选取合适的准接触点; 以选取的准接触点为分段节点, 对制导攻击段进行进一步细分, 得到最终的全弹道多阶段轨迹优化问题模型。

步骤 3 以步骤 1 得到的最优轨迹和控制量为参考, 以较少的离散点计算步骤 2 得到的轨迹优化问题, 得出近似最优轨迹和控制变量, 通过插值获得更多离散点。

步骤 4 将步骤 3 获得的变量值作为初值重新求解, 将得到的最优变量代回动力学微分方程组 (1) 式中测算误差; 循环执行此步, 直至得到足够高精度的解。

4 仿真实验与结果分析

4.1 仿真参数与结果

仿真中战术火箭的弹体参数以及约束的参数值分别如表 1 和表 2 所示。

表 1 弹体参数表
Tab. 1 Missile parameters

弹体参数	数值
起始瞬时质量 m_0/kg	1 400
参考横截面积 S/m^2	0.3
1 级发动机平均推力 P_1/kN	90
2 级发动机平均推力 P_2/kN	40
1 级发动机工作时间 t_{p1}/s	13
2 级发动机工作时间 t_{p2}/s	16
1 级发动机质量秒流量 $\eta_1/(\text{kg}\cdot\text{s}^{-1})$	40
2 级发动机质量秒流量 $\eta_2/(\text{kg}\cdot\text{s}^{-1})$	20

表 2 约束参数表
Tab. 2 Constraint parameters

约束参数	数值
$[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]/(^{\circ})$	$[-20, 20]$
$[\beta_{\min}, \beta_{\max}]/(^{\circ})$	$[-20, 20]$
$v_{\min}/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	350
$\theta_{\min}/(^{\circ})$	40
$[\theta_{0\min}, \theta_{0\max}]/(^{\circ})$	$[30, 80]$
$[n_{\min}, n_{\max}]/g$	$[-10, 10]$

构建仿真场景如下: 战术火箭从发射点(x_0, y_0, z_0)处,以某一弹道倾角发射,初始速度 $v_0 = 10 \text{ m/s}$,弹道偏角 $\psi_v = 0^{\circ}$,经历发射段、爬升段、续航段和制导攻击段后攻击位于(300 km, 0 km, 150 km)处的地面固定目标;在飞行过程中部署一个圆柱状协同禁飞区和一个半球状敌方火力覆盖区。构建两种不同仿真场景,每个场景的发射点位置、战场约束区中心位置以及半径如表 3 所示。

表 3 仿真场景
Tab. 3 Simulation scene

场景	发射点位置	协同禁飞区中心位置及半径	敌方火力覆盖区中心位置及半径
1	(0, 0, 0)	(130, 0, 60), 30	(250, 0, 100), 30
2	(0, 0, 0)	(130, 0, 50), 25	(200, 0, 100), 30

为了使飞行任务兼备时间较短和能量较省的特点,令目标函数中的权重因子 $\lambda = 2$ 。对构建的每个场景,在基于初值生成器的迭代策略下,分别针对制导攻击段分段、不分段两种情形,在相同的高求解精度以及分配相同总 LG 点个数情况下进行求解。计算在 PC 机上进行,CPU 为 Intel Core i7-3.6 GHz,应用基于 MATLAB 环境下的 IPOPT 软件包对 NLP 问题进行求解。仿真结果如图 4~图 9 所示。

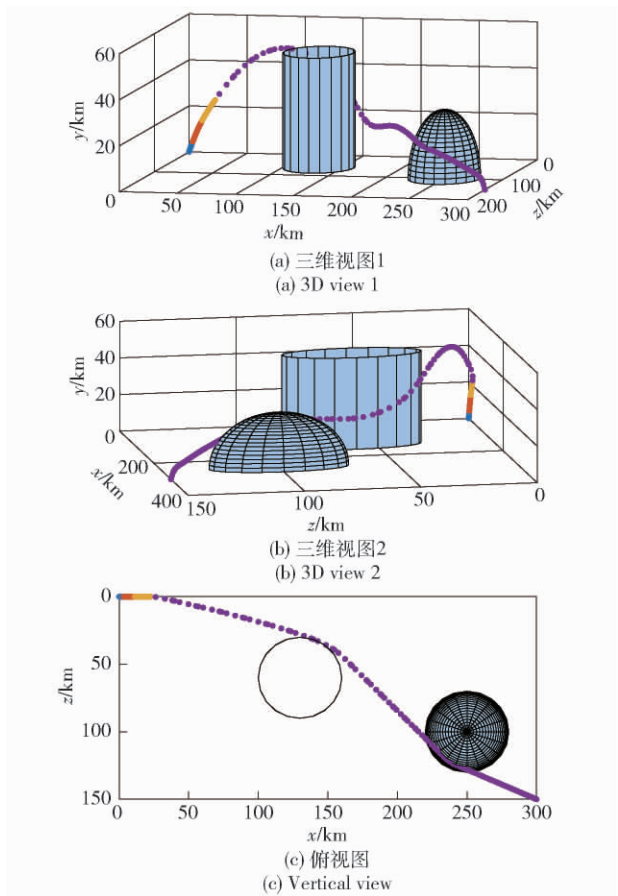


图 4 场景 1 不采用制导攻击段分段策略时最优轨迹
Fig. 4 Optimal trajectory without the guided attacking segment subdivision in Scene 1

图 4、图 6 分别为不采用制导攻击段分段策略时,场景 1、场景 2 战术火箭攻击目标的最优轨迹;图 5、图 7 分别为采用制导攻击段分段策略时,场景 1、场景 2 战术火箭攻击目标的最优轨迹。由图 4、图 5 和图 6、图 7 对比可知,采用制导攻击段分段策略时求得的最优轨迹与不采用时一致,并且都能够避开协同禁飞区、敌方火力覆盖区,精准击中地面固定目标。

图 8、图 9 分别为场景 1、场景 2 对应的飞行参数曲线。从图 8(a)、图 9(a)中可以看出:在弹道最高点附近时,由于空气密度较小,攻角迅速增大以产生足够大的控制能力;其后随着飞行高度的降低,空气密度随之增加,攻角也逐渐减小;在弹道末端,为了获得期望的落角,攻角迅速减小。从图 8(b)、图 9(b)中可以看出,进入制导攻击阶段后,侧滑角较快趋于 0° 并保持至攻击目标时刻,达到了控制量较省的目的。从图 8(f)、图 9(f)中可以看出,整个飞行过程中的过载满足约束。

进一步增加仿真场景 3、场景 4 如表 4 所示。

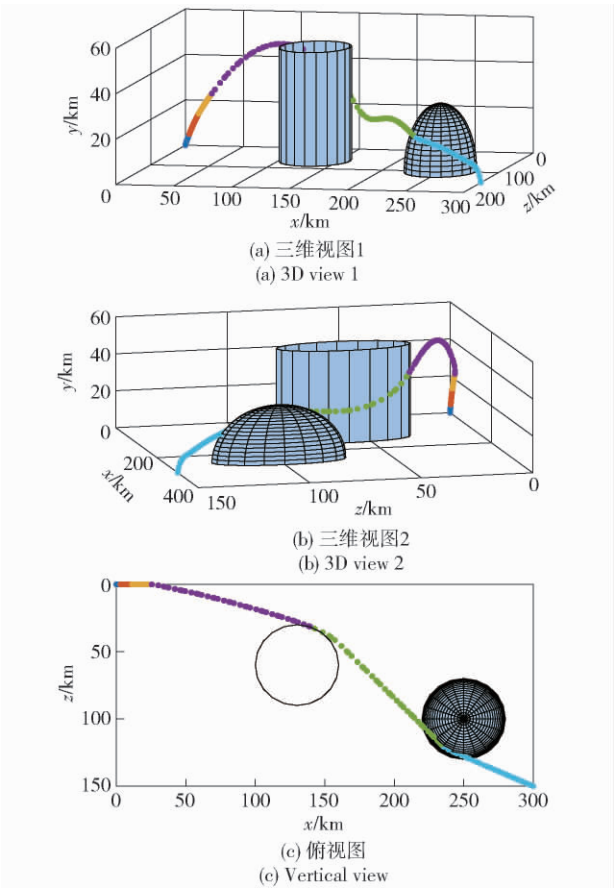


图5 场景1采用制导攻击段分段策略时最优轨迹
Fig.5 Optimal trajectory with the guided attacking segment subdivision in Scene 1

分别对每个仿真场景在是否采用制导攻击段分段策略以及是否采用基于初值生成器的迭代策略不同条件下进行仿真验证。每个仿真场景的仿真结果关键参数如表5所示;每个仿真场景在不同仿真条件下求解的时间如表6所示。

表4 仿真场景

Tab.4 Simulation scene km

场景	发射点位置	协同禁飞区中心位置及半径	敌方火力覆盖区中心位置及半径
1	(0,0,0)	(130,0,60),30	(250,0,100),30
2	(0,0,0)	(130,0,50),25	(200,0,100),30
3	(0,0,10)	(130,0,60),30	(250,0,100),30
4	(20,0,0)	(130,0,50),25	(200,0,100),30

由表5可知:战术火箭的最优初始弹道倾角和爬升段时长随不同的仿真场景下而变化,体现了二级助推战术火箭对不同发射地点、不同作战场景的适应性;4种仿真场景下,战术火箭的落速和落角均满足表2所设定的约束条件。

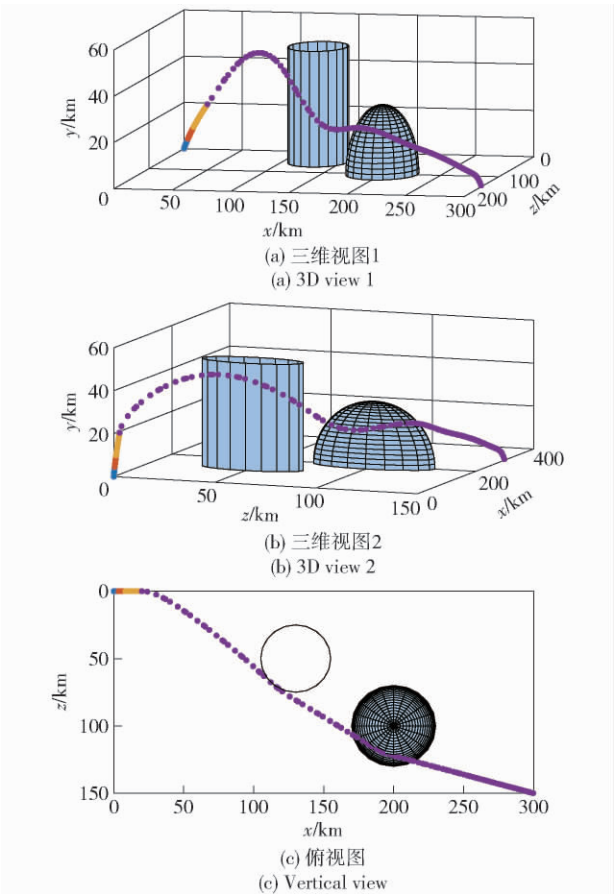


图6 场景2不采用制导攻击段分段策略时最优轨迹
Fig.6 Optimal trajectory without the guided attacking segment subdivision in Scene 2

表5 仿真结果

Tab.5 Simulated results

场景	爬升段时长/s	最优初始弹道倾角/(°)	落角/(°)	落速/(m·s ⁻¹)	飞行时长/s
1	17.5	70.3	65.5	350	563.3
2	8.4	67.3	65.5	350	553.3
3	17.9	70.3	65.5	350	561.9
4	6.1	67.6	63.4	350	543.7

由表6统计可知:当得到相同精度的解且总的LG点个数相同时,采用制导攻击段分段策略进行计算耗时比不采用分段策略的计算耗时长;同时,采用基于初值生成器的迭代策略进行计算耗时比不采用迭代策略耗时短。由此可知,采用以准接触点为分段节点对制导攻击段进行分段的策略,可以在战场约束区附近分配密度较高的LG点,有利于较快求得高精度的解;基于初值生成器的迭代策略可以加快求解的收敛速度,缩短求解时间。

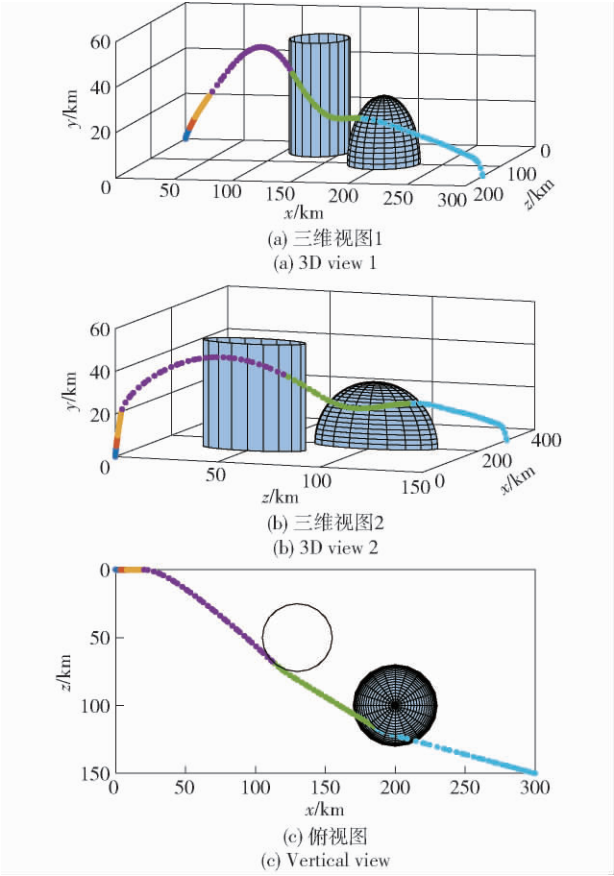


图 7 场景 2 采用制导攻击段分段策略时最优轨迹
Fig. 7 Optimal trajectory with the guided attacking segment subdivision in Scene 2

表 6 仿真计算时间
Tab. 6 Simulation calculation duration

场景	是否采用 阶段细分	各阶段 LG 点数	是否基于 初值生成器	平均计算 时长/s
1	是	(40,40,40,40,40,40)	是	107
			否	124
	否	(40,40,40,120)	是	129
			否	131
2	是	(40,40,40,40,40,40)	是	72
			否	88
	否	(40,40,40,120)	是	91
			否	111
3	是	(40,40,40,40,40,40)	是	98
			否	120
	否	(40,40,40,120)	是	113
			否	124
4	是	(40,40,40,40,40,40)	是	65
			否	86
	否	(40,40,40,120)	是	90
			否	122

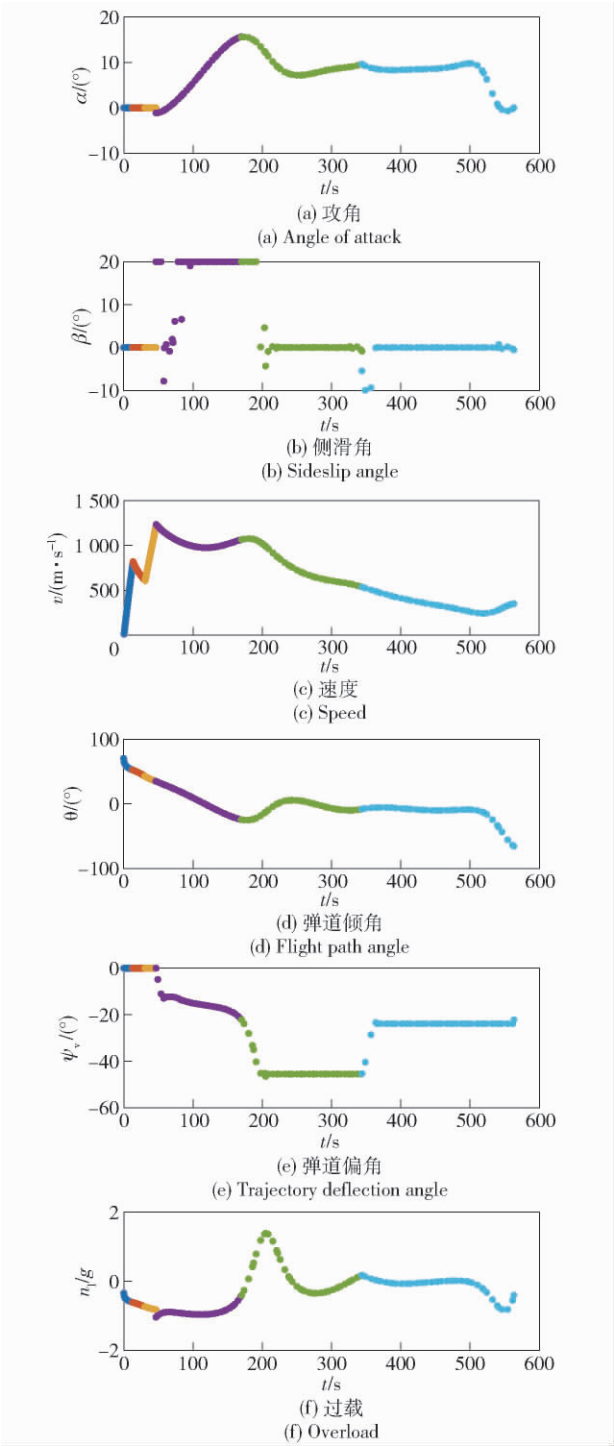


图 8 场景 1 战术火箭飞行参数
Fig. 8 Flight parameters of tactical rocket in Scene 1

4.2 仿真结果可行性验证

为了验证计算结果的可行性,将 4 个仿真场景分别求解后,最优控制量代入运动学微分方程中进行积分,并将得到的状态参数值分别与本文方法求得的最优状态量值进行对比,分析误差范围。4 组结果中,相同时间插值点处的状态量绝对误差的最大值散点图如图 10 所示。由图 10 可见,GPM 得到

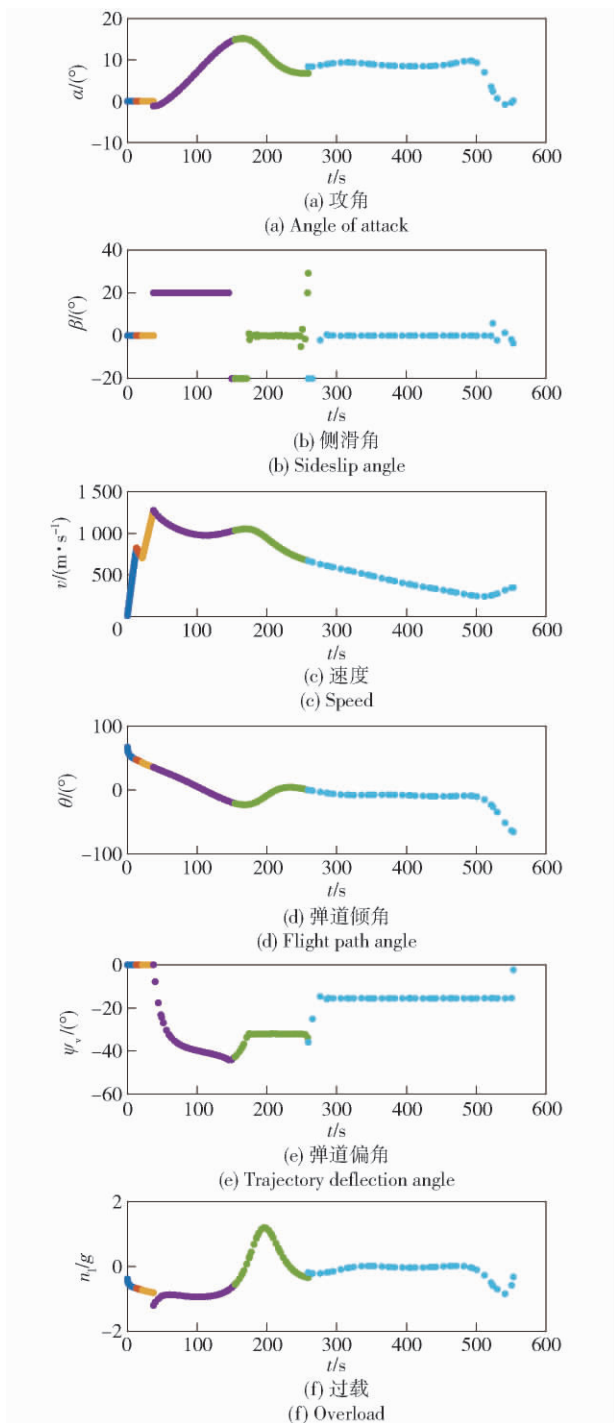


图9 场景2战术火箭飞行参数

Fig. 9 Flight parameters of tactical rocket in Scene 2

的最优解与数值积分结果的误差均在允许范围之内,从而验证了优化结果的可行性。

5 结论

本文研究了 GPM 在二级助推战术火箭多阶段轨迹优化设计中的应用,并提出了基于初值生成器的迭代策略以及基于准接触点的制导攻击分段策略。

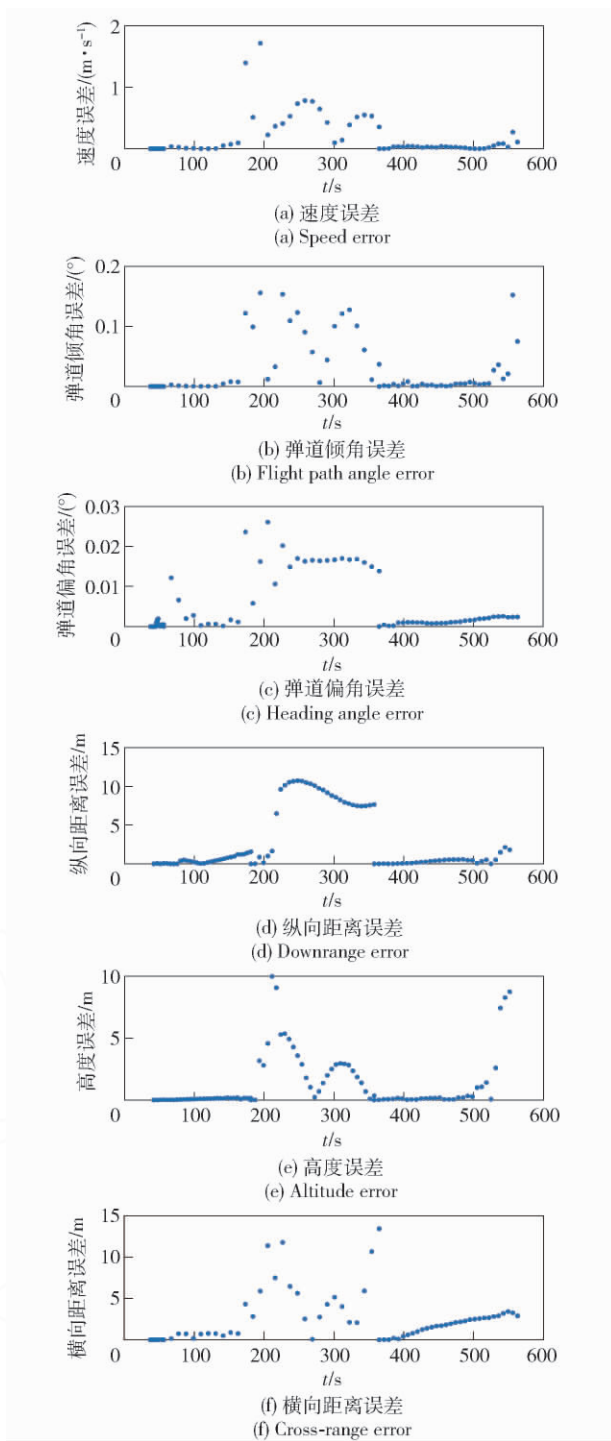


图10 误差散点图

Fig. 10 Error scatter figure

略。仿真验证中对4种不同仿真场景下算法的时效性和可行性进行了分析。结果表明,采用该优化策略时,GPM能够保证较高的求解精度,并有效地提高优化轨迹的求解效率。

参考文献(References)

- [1] SOLER M, OLIVARES A, STAFFETTI E. Hybrid optimal control

- approach to commercial aircraft trajectory planning [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2012, 33(3): 985–991.
- [2] BONAMI P, OLIVARES A, SOLER M, et al. Multiphase mixed-integer optimal control approach to aircraft trajectory optimization [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2013, 36(5): 1267–1277.
- [3] SOLER M, OLIVARES A, STAFFETTI E. Multiphase optimal control framework for commercial aircraft four-dimensional flight-planning problems [J]. *Journal of Aircraft*, 2015, 52(1): 274–286.
- [4] RAO A V, TANG S, HALLMAN W P. Numerical optimization study of multiple-pass aeroassisted orbital transfer [J]. *Optimal Control Applications & Methods*, 2002, 23(4): 215–238.
- [5] CHEN Q, WANG Z, CHANG S, et al. Multiphase trajectory optimization for gun-launched glide guided projectiles [J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G: Journal of Aerospace Engineering*, 2015, 230(6): 995–1010.
- [6] CHEN Q, WANG Z Y. Optimal trajectory for time-on-target of a guided projectile using direct collocation method [C] // *Proceedings of International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer*. Shenyang: IEEE, 2014: 2803–2806.
- [7] FRESCONI F, CELMINS I, FAIRFAX L. Optimal parameters for maneuverability of affordable precision munitions [C] // *Proceedings of Aerospace Sciences Meeting*. Orlando, FL, US: AIAA, 2012: 3706–3727.
- [8] FRESCONI F. Range extension of gun-launched smart munitions [C] // *Proceedings of the 24th International Symposium on Ballistics*. New Orleans, LA, US: National Defense Industrial Association, 2008: 157–164.
- [9] BETTS J T. Survey numerical methods for trajectory optimization [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 1998, 21(2): 193–207.
- [10] 雍恩米, 陈磊, 唐国金. 飞行器轨迹优化数值方法综述 [J]. *宇航学报*, 2008, 29(2): 397–406.
- YONG E M, CHEN L, TANG G J. A survey of numerical methods for trajectory optimization of spacecraft [J]. *Journal of Astronautics*, 2008, 29(2): 397–406. (in Chinese)
- [11] BENSON D A, HUNTINGTON G T, THORVALDSEN T P, et al. Direct trajectory optimization and costate estimation via an orthogonal collocation method [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2006, 29(6): 1435–1439.
- [12] SEYWALD H, KUMAR R R. Method for automatic costate calculation [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2015, 19(6): 1252–1261.
- [13] 袁宴波, 张科, 薛晓东. 基于 Radau 伪谱法的制导炸弹最优滑翔弹道研究 [J]. *兵工学报*, 2014, 35(8): 1179–1186.
- YUAN Y B, ZHANG K, XUE X D. Optimization of glide trajectory of guided bombs using a Radau pseudo-spectral method [J]. *Acta Armamentarii*, 2014, 35(8): 1179–1186. (in Chinese)
- [14] GARG D, PATTERSON M, HAGER W W, et al. A unified framework for the numerical solution of optimal control problems using pseudospectral methods [J]. *Automatica*, 2010, 46(11): 1843–1851.
- [15] BENSON D A, HUNTINGTON G T, THORVALDSEN T P. Direct trajectory optimization and costate estimation via an orthogonal collocation method [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2006, 29(6): 1435–1439.
- [16] GUAN C P, CHEN C. Multiphase path-constrained trajectory optimization for the boost-glide vehicle via the Gauss pseudospectral method [J]. *Journal of Astronautics*, 2010, 31(11): 2512–2518.
- [17] 明超, 孙瑞胜, 白宏阳. 基于 hp 自适应伪谱法的多脉冲导弹弹道优化设计 [J]. *固体火箭技术*, 2015, 38(2): 151–155.
- MING C, SUN R S, BAI H Y. Optimizing design of trajectory for multiple-pulse missiles based on hp-adaptive pseudo-spectral method [J]. *Journal of Solid Rocket Technology*, 2015, 38(2): 151–155. (in Chinese)
- [18] 张煜, 张万鹏, 陈璟, 等. 基于 Gauss 伪谱法的 UCAV 对地攻击武器投放轨迹规划 [J]. *航空学报*, 2011, 32(7): 1240–1251.
- ZHANG Y, ZHANG W P, CHEN J. Air-to-ground weapon delivery trajectory planning for UCAVs using Gauss pseudospectral method [J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2011, 32(7): 1240–1251. (in Chinese)
- [19] HAGER W W, RAO A V, TSOTRAS P, et al. Direct trajectory optimization using a variable low-order adaptive pseudospectral method [J]. *Journal of Spacecraft & Rockets*, 2013, 48(3): 433–445.
- [20] 雍恩米, 唐国金, 陈磊. 基于 Gauss 伪谱方法的高超声速飞行器再入轨迹快速优化 [J]. *宇航学报*, 2008, 29(6): 1766–1772.
- YONG E M, TANG G J, CHEN L. Rapid trajectory optimization for hypersonic reentry vehicle via Gauss pseudospectral method [J]. *Journal of Astronautics*, 2008, 29(6): 1766–1772. (in Chinese)
- [21] ZHAO J, ZHOU R. Reentry trajectory optimization for hypersonic vehicle satisfying complex constraints [J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2013, 26(6): 1544–1553.
- [22] PHOGAT K S, CHATTERJEE D, BANAVAR R. Discrete-time optimal attitude control of a spacecraft with momentum and control constraints [J]. *Mathematics*, 2017, 41(1): 199–211.
- [23] HUNTINGTON G T, RAO A V. Comparison of global and local collocation methods for optimal control [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2015, 31(2): 432–436.